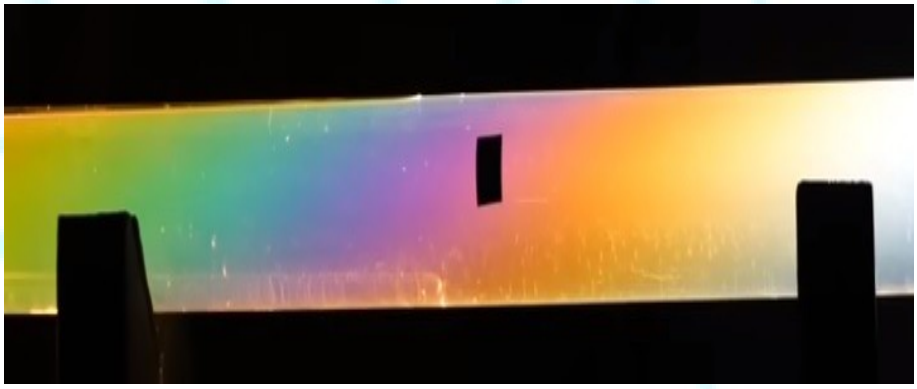
ACTIVIDAD ÓPTICA



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

La interacción entre el campo electromagnético y la estructura de diferentes moléculas es un tema muy importante. Existen ciertos compuestos o moléculas que presentan una estructura tal que rotan la polarización lineal de forma muy particular y sin ser clasificados como retardadores de media o de cuarto de onda. Esta interacción proporciona información sobre el tipo de molécula presente en la sustancia, lo cual es utilizado en aplicaciones de análisis químico en el sector alimenticio y salud.

Índice

1 APLICACIONES DE LA BASE DE POLARIZACIÓN CIRCULAR....1
1.1 Actividad Óptica....1
1.2 Modelo Físico de la Actividad Óptica....3
1.3 Isomería Óptica....4
2 MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD ÓPTICA....4
3 REFERENCIAS....6

1 APLICACIONES DE LA BASE DE POLARIZACIÓN CIRCULAR

En el tema de retardadores de fase se comento que los vectores de polarización circular izquierda y derecha (PCI y PCD respectivamente) normalizados, podían constituir una base de vectores con los cuales se puede generar cualquier otro vector, incluidos los de polarización lineal. Para ejemplificar esto, tomemos las siguientes ondas con vectores de polarización circulares [1]:

$$\vec{E}_I = \left(\frac{E_0}{2} e^{i(k_I z - \omega t)}\right)\begin{bmatrix}1\\ i\end{bmatrix} \quad ; \quad \vec{E}_D = \left(\frac{E_0}{2} e^{i(k_D z - \omega t)}\right)\begin{bmatrix}1\\ -i\end{bmatrix}$$

Los subíndices I y D son para denotar la dirección de polarización, ambas ondas se ilustran en las Figuras 1a y b. Asumiendo que el medio en que viajan las ondas es homogéneo, se tendrá que $k_I = k_D$, y la superposición de ambas ondas es simplemente la superposición de estos vectores:

$$\vec{E}_I + \vec{E}_D = \left(E_0 e^{i(kz - \omega t)}\right)\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix} = E_0 e^{i(kz - \omega t)}\hat{x}$$

La cual es PL (Figura 1c). Si las amplitudes de las ondas circulares fueran distintas o hubiera una fase relativa entre ellas, la polarización resultante seguiría siendo lineal, pero en un ángulo distinto a la horizontal.

Este modelo de la polarización es útil porque puede dar explicación a algunos fenómenos de rotación de polarización lineal difíciles de explicar en la base H-V, la cual es más común.

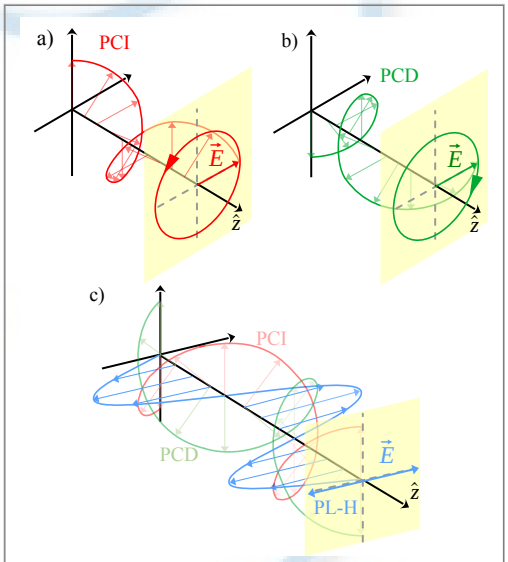


Figura 1: a) Polarización Circular Izquierda (PCI). b) Polarización Circular Derecha (PCD). c) La superposición de una onda con PCI y otras PCD con el mismo vector de onda genera polarización lineal.

1.1 ACTIVIDAD ÓPTICA

De forma análoga a la birrefringencia, existen materiales que, debido a su estructura molecular, interactúan de forma más notoria con las polarizaciones circulares. En particular, producen que la PCI experimente un índice de refracción (n_I) y la PCD otro índice (n_D), lo cual implica que cada polarización viaja a velocidades distintas dentro del material ya que:

$$k_I=\left(\frac{\omega}{c}\right)n_I \;\;;\;\; k_D=\left(\frac{\omega}{c}\right)n_D$$

Este cambio de velocidad da lugar a un cambio de fase entre componentes de polarización, y que da lugar a un cambio en la polarización de salida (Figura 2a). Dentro del material, el ángulo de oscilación del vector resultante de la superposición cambiará conforme los campos recorren el material; sin embargo, una vez que ambos salen de él, recuperan la misma velocidad y mantienen una fase constante, por lo que el vector resultante deja de rotar y vuelve a tener una polarización lineal fija a un ángulo acorde a la dirección en que salió del material.

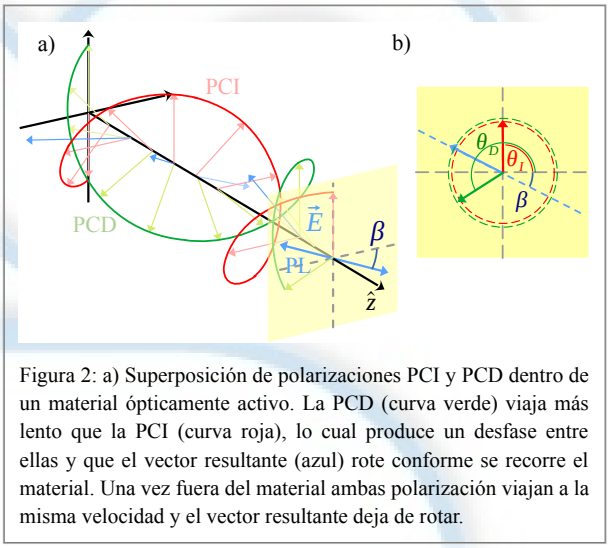


Figura 2: a) Superposición de polarizaciones PCI y PCD dentro de un material ópticamente activo. La PCD (curva verde) viaja más lento que la PCI (curva roja), lo cual produce un desfase entre ellas y que el vector resultante (azul) rote conforme se recorre el material. Una vez fuera del material ambas polarización viajan a la misma velocidad y el vector resultante deja de rotar.

Para encontrar cuál es el ángulo de rotación, analizamos la superposición de los dos campos dentro del material activo:

$$\vec{E}_I+\vec{E}_D=\left(\frac{E_0}{2}e^{i\theta_I}\right)\begin{bmatrix}1\\ i\end{bmatrix}+\left(\frac{E_0}{2}e^{i\theta_D}\right)\begin{bmatrix}1\\ -i\end{bmatrix}$$

Donde $\theta_I=k_I z-\omega t$ y $\theta_D=k_D z-\omega t$ son las fases de cada componente de polarización (Figura 2b). Para simplificar las expresiones se asumió que $E_{0I}=E_{0D}=E_0$, así:

$$\vec{E}_I+\vec{E}_D=\frac{E_0}{2}\begin{bmatrix}e^{i\theta_I}+e^{i\theta_D}\\ i\left(e^{i\theta_I}-e^{i\theta_D}\right)\end{bmatrix}=\frac{E_0}{2}e^{i\theta_I}\begin{bmatrix}1+e^{i(\theta_D-\theta_I)}\\ i\left(1-e^{i(\theta_D-\theta_I)}\right)\end{bmatrix}$$

Esta expresión se puede trabajar algebraicamente para obtener el ángulo del vector:

$$\tan\beta=\frac{E_y}{E_x}=i\frac{1-e^{i(\theta_D-\theta_I)}}{1+e^{i(\theta_D-\theta_I)}}=i\frac{e^{-i(\theta_D-\theta_I)/2}}{e^{-i(\theta_D-\theta_I)/2}}\frac{1-e^{i(\theta_D-\theta_I)}}{1+e^{i(\theta_D-\theta_I)}}=i\frac{e^{-i(\theta_D-\theta_I)/2}-e^{i(\theta_D-\theta_I)/2}}{e^{-i(\theta_D-\theta_I)/2}+e^{i(\theta_D-\theta_I)/2}}$$

$$\Rightarrow\tan\beta=\tan\left(\frac{\theta_D-\theta_I}{2}\right)\Rightarrow\beta=\frac{1}{2}\left(\theta_D-\theta_I\right)$$

Asumiendo que el material tiene un grosor d, expresando las fases en términos de los índices de refracción (los términos ωt se cancelan) [1,2]:

$$\beta=\frac{d}{2}\left(k_D-k_I\right)=\frac{\omega d}{2c}\left(n_D-n_I\right)$$

Y como $\frac{\omega}{c}=\frac{2\pi}{\lambda}$,

$$\beta=\frac{\pi d}{\lambda}\left(n_D-n_I\right) \qquad (1)$$

En el caso en que $n_D>n_I$, el ángulo β gira en dirección contraria a las manecillas del reloj (levógiro); en caso contrario, $n_D<n_I$ gira en sentido horario (dextrógiro). Dependiendo de la cantidad de material que cruce la luz (d) y su longitud de onda, el ángulo β cambiará.

La actividad óptica se puede demostrar fácilmente utilizando dos polarizadores lineales con sus ejes de transmisión ortogonales de forma que la luz que sale del primero no cruce el segundo, lo cual es denominado condición de extinción (Figura 3a). Cuando un cierto material ópticamente activo se coloca entre los polarizadores la dirección de oscilación del campo eléctrico proveniente del primer polarizador es rotada, por lo que al llegar al segundo polarizador, la condición de extinción se pierde (Figura 3b). El ángulo de rotación del campo (β) se puede medir rotando el segundo polarizador hasta volver a encontrar la condición de extinción.

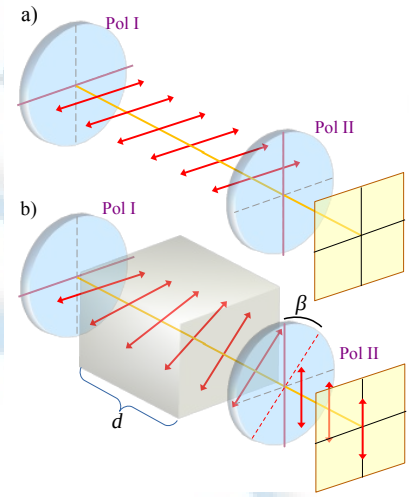


Figura 3: a) Arreglo de dos polarizadores con ejes de transmisión cruzados. La luz no puede cruzar el segundo polarizador, generando extinción total. b) Al agregar entre los polarizadores un material ópticamente activo, la dirección de polarización generada por el primero es rotada un cierto ángulo β, por lo que pasa luz en el segundo.

Como se menciono antes, la rotación depende tanto de la longitud de onda de la luz como de la longitud (camino óptico) del material activo. En cristales, la rotación en grados producida por 1mm de material (solido) se denomina *rotación específica* (γ) y tiene unidades de $[°/mm]$. En el caso de líquidos (solución de alguna molécula en un solvente) ópticamente activos, la rotación es mucho menor, por lo que la rotación específica se define como *la rotación de la polarización debida a una solución de 10cm de longitud y una concentración de 1g soluto activo por centímetro cúbico de solución*, es decir, γ tiene unidades de $\left[°\,cm^3/dm\,g\right]$. Así, el ángulo de rotación β debido a una longitud d (en decímetros) de líquido con una solución de C gramos de soluto por centímetro cúbico (o ml) es [1]:

$$\beta = \gamma\, d\, C \tag{2}$$

1.2 MODELO FÍSICO DE LA ACTIVIDAD ÓPTICA

Hasta ahorita solamente se ha descrito matemáticamente como los materiales ópticamente activos cambian la dirección de polarización lineal de la luz. Una descripción física completa del origen de este fenómeno requiere de conceptos de mecánica cuántica y electromagnetismo, sin embargo, se puede dar una explicación visual y simplificada del origen de la actividad óptica mediante el uso de estructuras *quirales*, las cuales son parejas de estructuras que se pueden diferenciar ya que una es la imagen reflejada de la otra, lo cual implica que su superposición no coincide [2].

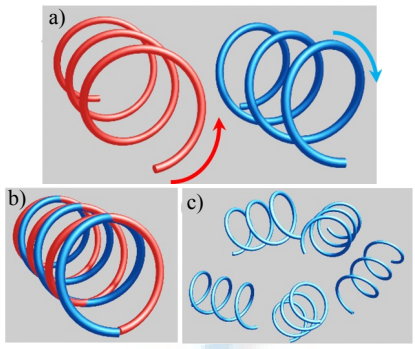


Figura 4: a) Resortes quirales. De rotación derecha (azul) y rotación izquierda (rojo). b) Intento de superposición de los resortes. c) Resortes dextro-rotatorios con distintas perspectivas. Si los recorremos de el frente hacia atrás con nuestra vista siempre giraremos en sentido horario.

Un ejemplo de este tipo de estructuras son las helicoidales (como un resorte). Es posible diferenciar dos tipos de resortes, los que tienen dirección derecha o dextro-rotatorios (resorte azul en la Figura 4a) y los que tienen dirección izquierda o levo-rotatorios (resorte rojo); podemos ver que los resortes rojos son imagen espejo de los azules y si los superponemos nunca podremos hacer que coincidan (Figura 4b), por lo que son quirales. La primer y mayor característica de estos resortes es que no importa la dirección en que se observen o recorran, la dirección de giro siempre es la misma. Por ejemplo, en la Figura 4c si recorremos cualquiera de los resortes azules desde su parte frontal hacia la posterior veremos que siempre giramos hacia la derecha.

A partir de esto, una forma de visualizar porqué las polarizaciones circulares sufren distintos índices de refracción en sustancias con actividad óptica, es representando su estructura molecular como resortes. Por ejemplo, imaginemos una sustancia compuesta por moléculas que se puedan representar por resortes levo-rotatorios (rojos), en dicha situación, un campo eléctrico con polarización circular izquierda (PCI) podrá seguir la dirección de giro de la estructura. Dado que tanto el campo como el resorte tienen la misma dirección (Figura 5a), cuando el campo pasa a lo largo de el, hace que los electrones en la molécula se muevan fácilmente a lo largo de la hélice en sentido levo-giro presentando ciertos valores de permitividad y permeabilidad (índice de refracción). Por otro lado, si la sustancia está compuesta por resortes dextro-rotatorios, tendrá una dirección de giro opuesta al campo PCI (Figura 5b) esto implicará que los electrones se intentarán mover en direcciones que no siguen la forma de la molécula, por lo que enfrentarán mayor resistencia y encontrarán diferentes valores de permeabilidad y permitividad, dando lugar a una velocidad de propagación diferente.

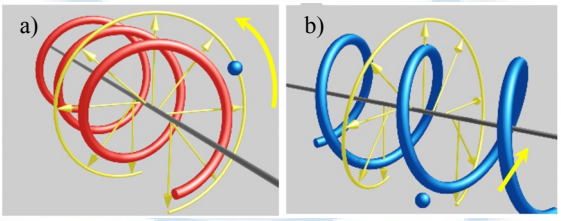


Figura 5: a) Interacción entre PCI y un resorte levo-giro. El electrón en el resorte se mueve con facilidad ya que la estructura y el campo coinciden. b) Interacción entre PCD y un resorte dextro-giro. Debido a que no coinciden, el movimiento del electrón es más lento.

1.3 ISOMERÍA ÓPTICA

En química la *Isomería Espacial* es el término utilizado para referirse a moléculas que tienen la misma fórmula pero que presentan variaciones espaciales [3,4]. Se trata de compuestos con los mismos átomos, enlaces, propiedades físicas y químicas, sin embargo, al tener una orientación quiral su interacción con luz polarizada (isómero dextrógiro (+) o levógiro (-)) es diferente. En este tipo de moléculas no es posible pasar de un isómero a otro por medio de una simple rotación ya que estas moléculas son el reflejo especular una de otra (son quirales), y lo cual es denominado par de *enantiómeros* en el ambito de la química. Un ejemplo se encuentra en el gliceraldehido ($C_3H_6O_3$), el cual tiene dos isómeros ópticos, *D* y *L* (Figura 6). Cuando el grupo OH se halla en el lado derecho respecto del centro quiral (el carbóno central), se trata de un isómero *D*; cuando está a la izquierda es un isómero *L*.

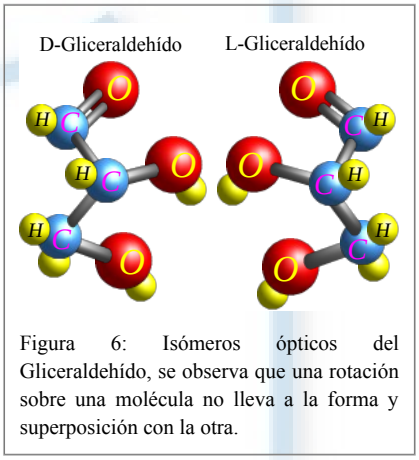


Figura 6: Isómeros ópticos del Gliceraldehído, se observa que una rotación sobre una molécula no lleva a la forma y superposición con la otra.

Algunos de los enantiómeros solubles de fácil adquisición son los monosacáridos (azucares), en particular la glucosa y la fructosa. La primera es una molécula dextrógira, mientras que las segunda es su isómero levógiro. La sacarosa (disacarido) tambíen presenta actividad óptica, y se puede considerar un isómero (con ciertas diferencias) de la fructosa, es decir, es un isómero dextrógiro.

2 MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD ÓPTICA

Como se mencionó antes, el ángulo de rotación de la polarización lineal es dependiente de la concentración de moléculas ópticamente activas en la muestra (ecuación (2)). Esto permite cuantificar la cantidad porcentual de una cierta molécula en una solución respecto de una referencia (la cual podría ser una solución pura de la molécula).

Existen varias convenciones para determinar y reportar la propiedad de la rotación específica de las sustancias, la más común se establece tomando una longitud de una muestra de $d = 10\,cm$ y la longitud de onda de 589 nm; bajo estas condiciones la rotación específica de un cierta sustancia (γ) se obtiene de la ecuación (2):

$$\gamma = \frac{\beta}{d\,C} \tag{3}$$

Donde β es el ángulo que rota la PL debido a la sustancia. Algunos valores de rotación específica se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Rotación específica de algunas moléculas. + rotación dextrógira; - rotación levógira. Valores a 589nm.

Sustancia	Solvente	$\gamma\left[\frac{°ml}{g\,dm}\right]$
Sacarosa	Agua	+66.5
Glucosa	Agua	+52.7
Fructosa	Agua	-92.5
Alcanfor	Etanol	+44.26
D - Limoneno	Agua	+123.8
L - Limoneno	Agua	-122.1
Colesterol	Cloroformo	-31.5
Nicotina	Agua	-169

De esta definición se pueden deducir otras dependiendo de la situación experimental que se tenga. Por ejemplo, si la sustancia no se puede disolver (aceites) o no se conoce su concentración, lo que se puede utilizar es la rotación por unidad de longitud (es decir, la concentración es una constante):

$$\gamma_L = \frac{\beta}{d}$$

Una sustancia de este tipo es el jarabe de maíz ($\gamma_L = +12\,°/cm$).

Por otro lado, si la sustancia se puede disolver fácilmente (como los azucares), pero no se cuenta con recipientes transparentes de longitud variable, conviene utilizar la rotación por concentración (a longitud constante):

$$\gamma_C = \frac{\beta}{C}$$

El análisis del cambio de polarización a través de muestras ópticamente activas, se lleva a cabo con dos polarizadores dispuestos como en la Figura 3, midiendo la intensidad y variando el ángulo del polarizador de salida del montaje. Esto produce curvas de Malus que presentan un desplazamiento angular de acuerdo con la variación de la longitud o la concentración.

Tomemos la situación donde la longitud es fija d y se varia la concentración de las muestras analizadas; al observar el cambio en el ángulo de polarización, es posible ajustar una ecuación lineal del tipo:

$$\beta_{min} = mC + b \tag{4}$$

Donde el subíndice *min* se refiere a la posición angular donde la curva de Malus tiene un mínimo, la ordenada al origen b es el ángulo de polarización lineal de la luz que entra a la sustancia (o cuando no hay sustancia entre los polarizadores). Experimentalmente se puede escoger este ángulo a $b = 0\,°$, por lo que comparando la ecuación (4) y la (2) se encontrará que la pendiente es la que contiene la información de la rotación específica:

$$m = \gamma\, d \tag{5}$$

A pesar de que el método de caracterización y los datos de la Tabla 1 están pensados para la convención de una longitud de onda de $\lambda = 589\,nm$, es posible hacer las pruebas con otras longitudes de onda. El comportamiento de las ecuaciones y el método será el mismo, solamente habrá variaciones en los valores de rotación específica ya que ésta depende de la longitud de onda no solo a través de la ecuación (1), también a través de la dispersión en los índices de refracción.

3 REFERENCIAS

[1] F. L. Pedrotti, L. M. Pedrotti, L. S. Pedrotti. *Introduction to Optics*, Cambridge University Press, 2018, 3°ed.

[2] E. Hecht. *Óptica.* Addison Wesley. 3ª edición, 2000.

[3] L. G. Barron, *Molecular Light Scattering and Optical Activity*, Cambridge, 2004, 2a ed.

[4] J. McMurry, *Química Orgánica*, Ediciones Paraninfo, México, 2000, 5a ed.